TechFlow - Especificaciones funcionales del software y metodología a utilizar

Evidencia GA1-220501092-AA5-EV01

Versión 1.1

aprendiz: jessica lisbeth acevedo

análisis y desarrollo de software

ficha:3186604

instructor:jhon jairo alba noriega

fecha:24/05/2025

introducción

TechFlow: Sistema de Gestión de Procesos Organizacionales

En el marco del desarrollo ágil, este documento integra especificaciones funcionales, historias de usuario y criterios de aceptación para TechFlow, un software diseñado para optimizar la gestión de proyectos internos bajo los principios de la Teoría General de Sistemas (TGS) y metodologías ágiles (Scrum).

Objetivo:

Articular los 20 procesos organizacionales identificados (gestión de proyectos, tareas, riesgos, etc.) en un sistema cohesivo, donde cada componente interactúa como un subsistema interdependiente.

Garantizar que las historias de usuario (HU-001 a HU-005) se traduzcan en funcionalidades técnicas con criterios de aceptación claros, rastreables y alineados con las necesidades de los actores clave (administradores, CTO, equipos).

Estructura del Documento:

Especificaciones Funcionales: Descripción detallada de cada módulo, flujos de trabajo y configuración en Jira.

Historias de Usuario: Enunciados priorizados con sus criterios de aceptación, validados mediante escenarios Happy Path y alternativos.

Metodología: Integración de Scrum (para iteraciones rápidas) y TGS (para visión sistémica).

TechFlow no solo automatiza procesos, sino que genera un ecosistema adaptable donde la retroalimentación y la mejora continua son centrales."

Historia de Revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
24/05/2025	1.o	Versión 1.0 como propuesta en ingeniería del software.	jessica lisbeth acevedo
24/05/2025	1.1	Corrección de requisitos funcionales	jessica lisbeth acevedo

SOFTWARE EDUCATIVO.	Versión: 1.1
Especificaciones funcionales del software y metodología a utilizar	Fecha: 24/05/2025

Tabla de Contenidos

1 FUNCIONALIDAD 1 3

Historial de Cambios 4

2 FUNCIONALIDAD 2 5

Historial de Cambios 5

3 FUNCIONALIDAD 3 6

Historial de Cambios 6

4 FUNCIONALIDAD 4 7

Historial de Cambios 7

5 N FUNCIONALIDAD N 8

Historial de Cambios

FUNCIONALIDAD 1

1.1 registro y planificación de proyectos

Título (N.º REF): 001	registro y planificación de proyectos	**Fecha:**	**___24_ / _05___ / _2025_____**
Descripción Corta:	permite crear proyectos, definir alcance, objetivos y asignar recursos		
Tipo	Funcional [X] No Funcional [ ]	**Versión**	
Responsable del proceso de negocio:	**NOMBRE COMPLETO: jessica lisbeth acevedo** **Tel:** _3114990786_____	**Correo electrónico:** yelika2@hotmail.com	
Contacto de negocio:	**NOMBRE COMPLETO** **Tel:** _3114990786_____	**Correo electrónico:** **yelka2@hotmail.com**	
Desarrollador	**NOMBRE COMPLETO** **Tel:** _jessica lisbeth acevedo_____	**Correo electrónico:** yelika2@hotmail.com___ _____	

Prioridad: ☒ Alta □ Media □ Baja

1.2 **Flujo de Eventos**

1.2.1 **Flujo Básico**

1.el administrador crea un nuevo proyecto en techflow.

2.define alcance objetivos y cronograma.

3.asigna equipo y recurso.

1.3 Flujos Alternativos

si hay datos incompletos, el sistema muestra error y solicita corrección.

1,4 Precondiciones

*usuario debe tener rol de **ADMINISTRADOR**

*debe existir al menos un equipo registrado.

1.5 Postcondiciones

*proyecto visible y creado en el dashboard.

Historial de Cambios

N.º	Fecha del Cambio	Descripción del Cambio	Autor	Autorizado por
01	_____24/05/2025___	creación de la funcionalidad_____	_____jessica lisbeth acevedo_____	_____john jairo alba noriega_____
1				

SOFTWARE EDUCATIVO	Versión: 1.1
Especificaciones funcionales del software y metodología a utilizar	Fecha: 24/05/2025

1. FUNCIONALIDAD 2

- **2.1 asignación y priorización de tareas**

Título (N.º REF): 002	asignación y priorización de tareas	**Fecha:**	**__24__ / _05___ / __2025____**
Descripción Corta:	divide proyectos y tareas, asigna tareas responsables, selecciona y prioriza		
Tipo	Funcional [X] No Funcional [ ]	**Versión**	
Responsable del proceso de negocio:	**NOMBRE COMPLETO** **Tel:** _____3114990786_____	**Correo electrónico:** yelika2@hotmail.com	
Contacto de negocio:	**NOMBRE COMPLETO : jessica lisbeth acevedo** **Tel:** _____3114990786_____	**Correo electrónico** yelika2@hotmail.com	
Desarrollador	**NOMBRE COMPLETO: jessica lisbeth acevedo** **Tel:** __3114990786_____	**Correo electrónico:** __yelika2@hotmail.com_ _____	

Prioridad: ☒ Alta □ Media □ Baja

2.2 **Flujo de Eventos:**

2.2.1 **Flujo Básico**

***el administrador selecciona un proyecto.**

***crea tareas y asigna responsabilidades.**

***establece fechas límite y prioridades.**

2.3 Flujos Alternativos:

*1-Si un responsable tiene sobrecarga de tareas (>5 asignadas), el sistema sugiere: *Re asignar tareas para equilibrar carga laboral*

*2- Si una tarea no tiene fecha límite, TechFlow asigna automáticamente +3 días desde la creación.

1,4 Precondiciones:

*proyecto existente y responsable asignado.

2.5 Postcondiciones:

*Tareas visibles en el tablero Kanban con prioridades.

Historial de Cambios

N.º	Fecha del Cambio	Descripción del Cambio	Autor	Autorizado por
1	__24/05/2025_____ __	creación de la funcionalidad_____	___jessica lisbeth acevedo_____	_____jhon jairo alba noriega_____

-

SOFTWARE EDUCATIVO	Versión: 1.1
Especificaciones funcionales del software y metodología a utilizar	Fecha: 24/05/2025

1. FUNCIONALIDAD 3

- **3.1 gestión de proyectos.**

Título (N.º REF): **003**	gestión de proyectos	**Fecha:**	**__24__ / 05____ / __2025____**
Descripción Corta:	**permite crear proyectos, definir alcance,** **objetivos y asignar recursos. marcar tareas proyectadas correctamente. cambia tareas.**		
Tipo	Funcional [X] No Funcional [ ]	**Versión**	
Responsable del proceso de negocio:	**NOMBRE COMPLETO : jessica lisbeth acevedo** **Tel:** ____3114990786_____	**Correo electrónico:** **yelika2@hotmail.com**	
Contacto de negocio:	**NOMBRE COMPLETO : jessica lisbeth acevedo** **Tel:** _3114990786_____	**Correo electrónico:** **yelika2@hotmail.com**	
Desarrollador	**NOMBRE COMPLETO : jessica lisbeth acevedo** **Tel:** _3114990786_____	**Correo electrónico:** __yelika2@hotmail.com_ _____	

Prioridad: ☒ Alta □ Media □ Baja

3.2 **Flujo de Eventos:**

3.3.1 **Flujo Básico**

El administrador crea un nuevo proyecto en **TechFlow.**

*Define alcance, objetivos y cronograma.

*Asigna equipo y recursos.

3.3 Flujos Alternativos

Si hay datos incompletos, el sistema muestra error y solicita corrección.

1,4 Precondiciones

*Usuario debe tener rol de *Administrador*.

*Debe existir al menos un equipo registrado.

3.5 Postcondiciones

*Proyecto creado y visible en el dashboard

Historial de Cambios

N.º	Fecha del Cambio	Descripción del Cambio	Autor	Autorizado por
1	____24/05/25_____	creación de la funcionalidad_____ __	_____jessica lisbeth acevedo_____	_____jhon jairo alba noriega_____

-

SOFTWARE EDUCATIVO	Versión: 1.1
Especificaciones funcionales del software y metodología a utilizar	Fecha: 24/05/2025

1. FUNCIONALIDAD 4

- **3.1 automatización de reportes**

Título (N.º REF): **004**	automatización de reportes	**Fecha:**	**__24__ / __05__ / __2025____**
Descripción Corta:	crea reportes diarios de avance y los envía por mail		
Tipo	Funcional [X] No Funcional [ ]	**Versión**	
Responsable del proceso de negocio:	**NOMBRE COMPLETO : jessica lisbeth acevedo** **Tel:** __3114990786_____	**Correo electrónico:** **yelika2@hotmail.com**	
Contacto de negocio:	**NOMBRE COMPLETO: jessica lisbeth acevedo** **Tel:** _3114990786_____	**Correo electrónico:** **yelika2@hotmail.com**	
Desarrollador	**NOMBRE COMPLETO** **Tel:** 3114990786_____	**Correo electrónico:** ___yelika2@hotmail.com _____	

Prioridad: ☒ Alta □ Media □ Baja

3.2 **Flujo de Eventos:**

3.3.1 **Flujo Básico**

***TechFlow** recopila datos al finalizar el día.

*Genera un PDF con métricas de avance.

*Envía el reporte a los interesados.

3.3 Flujos Alternativos

*1-Si falla la generación del PDF, el sistema guarda los datos en formato CSV y notifica: "*Reporte disponible en formato alternativo*".

*2- Si el correo no se envía (ej: servidor caído), TechFlow reintenta el envío cada 30 minutos.

1,4 Precondiciones

*Datos de avance recolectados en las últimas 24h.

3.5 Postcondiciones

*Reporte en PDF enviado a correos registrados

- ***Historial de Cambios***

N.º	Fecha del Cambio	Descripción del Cambio	Autor	Autorizado por
1	24/05/2025	creación de la funcionalidad	jessica lisbeth acevedo	jhon jairo alba noriega
0	_____	_____	_____	_____
1				

-

SOFTWARE EDUCATIVO	Versión: 1.1
Especificaciones funcionales del software y metodología a utilizar	Fecha: 24/05/2025

1. FUNCIONALIDAD 5

1 comunicación centralizada.

Título (N.º REF): 005	comunicación centralizada	Fecha:	__24__ / _05___ / _2025_____
Descripción Corta:	centraliza mensajes,archivos y comentarios del equipo en un solo lugar		
Tipo	Funcional [X] No Funcional [ ]	Versión	
Responsable del proceso de negocio:	NOMBRE COMPLETO : jessica lisbeth acevedo Tel: _3114990786_____	Correo electrónico: yelika2@hotmail.com	
Contacto de negocio:	NOMBRE COMPLETO Tel: _3114990786_____	Correo electrónico: yelika2@hotmail.com	
Desarrollador	NOMBRE COMPLETO Tel: _3114990786_____	Correo electrónico: yelika2@hotmail.com	

Prioridad: ☒ Alta □ Media □ Baja

N.2 **Flujo de Eventos**

N.1 **Flujo Básico:**

* Usuario publica un mensaje o archivo en TechFlow.

*El sistema notifica a los miembros del equipo.

*Todos interactúan en el mismo hilo.

N.3 Flujos Alternativo

***-1** Si un archivo supera el tamaño máximo (10MB), el sistema sugiere: "*Use el enlace a Google Drive o comprima el archivo*".

***-2** Si un mensaje contiene palabras sensibles (ej: "urgente"), **TechFlow** resalta la notificación en rojo.

N,4 Precondiciones

*Usuarios registrados en el proyecto.

N.5 Postcondiciones

*Usuarios registrados en el proyecto.

Historial de Cambios

N.º	Fecha del Cambio	Descripción del Cambio	Autor	Autorizado por
1	_____24/05/2025_____	creación de la funcionalidad_____	___jessica lisbeth acevedo_____	____jhon jairo alba noriega_____